摘要末句修改建议评估

依据 Nature v3.18 ｜供作者选择

2026 年 11 月 8 日

建议选用下文版本 A。原句需要修正主谓一致，更需要降低结论强度：本文实测的是潮汐势差及其主要半日潮贡献，尚未直接验证秒重定义或厘米级高程系统统一应用。若希望保留这两个方向，可采用明确标为潜在关联的版本 B。

1. 原句

> These results verifies that tidal correction is important for both the redefinition of the second and the future unification of centimeter-level geodetic heights.

2. 语法与用词

results 为复数，verifies 应改为 verify。但仅改动词形式仍不足：“verify that …is important”把重要性写成可直接验证的命题，表达也较生硬。这里宜根据证据使用 *support*、*provide an experimental basis*，或在应用方向前加 *potential relevance*。

unification of height systems at the centimetre level 比 *unification of centimeter-level geodetic heights* 更清楚：统一的对象是高程系统，厘米级描述目标精度。建议采用英式拼写 *centimetre*。

3. 科学证据与论文主线

当前论文展示了远距离光钟测得潮汐势差变化、主要半日潮贡献的分离，以及真实采样下的信噪比评估。它提供了识别并扣除潮汐背景的实验依据，却没有直接检验秒重定义方案，也没有完成跨高程系统的厘米级统一。因此，不能用 *verifies* 将这两个方向写成已验证的应用成果。

原句强调的是“潮汐改正对两个应用的重要性”，并未字面声称已经完成这两个应用；但 **“These results verifies”仍把应用重要性的证明归给了本研究结果，超出了当前稿件直接展示的范围**。这里要修正的是证据与推论之间的距离，而不只是语法。

本文的叙事顺序是“测量与分离—解释测量精度—推进背景扣除”。摘要最后完全转向秒重定义和高程统一，会弱化与正文的直接衔接。两个方向可以作为潜在应用展望，但不宜替代已完成工作的收束。

4. 两个完整英文版本

版本 A：推荐用于摘要末句

> These results provide an experimental basis for resolving and subtracting tidal backgrounds in optical-clock networks.

该句紧扣已完成的测量与分量识别，将背景扣除表述为由实验支持的能力方向，没有宣称已经消除了全部潮汐背景或达成某个应用精度。

版本 B：保留用户提出的两个应用方向

> These results support tidal-background characterization in optical-clock networks, with potential relevance to the redefinition of the second and the unification of height systems at the centimetre level.

该句先落在本研究支持的潮汐背景刻画，再用 *potential relevance* 连接秒重定义与厘米级高程系统统一。两个方向属于潜在关联，不代表应用能力已得到本文验证。

5. 推荐选择与使用范围

优先选 A 作为摘要末句。它与当前稿件的主线和实验证据联系最直接。若作者希望在摘要中突出两个应用方向，B 是较谨慎的表达；更充分的应用论证适合在 Discussion 中由相应文献承接。本次未核验这些应用方向的全部外部文献，因此不将 B 视为新增的应用结论。

本报告依据 v3.18 摘要（p1，L2–20）、引言末段（p2，L41–50）、讨论与展望（p5，L146–169），以及本会话已给出的评估整理。仅评估表达和证据边界，未修改论文、运行新科研分析、派发专家或上传公开平台。实验重复、样本量重估、统计检验及新增置信区间不适用于本次文字评估。

文档构建：Pandoc 与 XeLaTeX；脚本为同目录 `build_review.py`。实际软件版本、论文读取前后哈希和 PDF 检查见 `CHECKS.json`。脚本可通过 `--out` 新目录 重建，保留已有输出。